

WMC

Schuljahr 2025/2026

Projekt-Konzept

DebtBuddy

Von:

Noah Schröcker, 5Chif

Betreuer/Betreuerin:

Mag. Eugen Kimmerstorfer

Grieskirchen, am 03.02.2026

Inhaltsverzeichnis

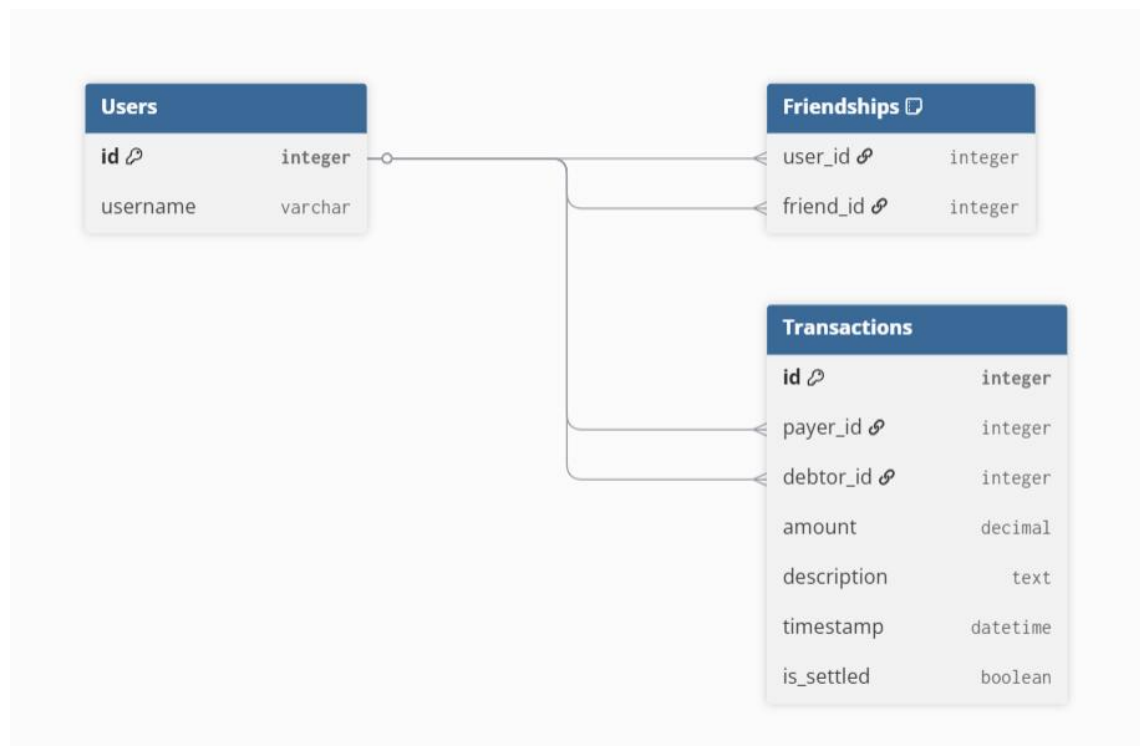
1	ProjektIdee	3
2	Technisches Konzept.....	3
2.1	Datenbank Konzept	3
2.2	Backend Konzept	4
2.3	Frontend Konzept	4
3	Programmablauf.....	5
4	Meilenstein-Plan.....	11

1 ProjektIdee

DebtBuddy ist eine Social-Finance-App, die das gemeinsame Verwalten von Ausgaben (z. B. Restaurantbesuche, WG-Einkäufe) digitalisiert. Das Ziel ist es, die Frage „Wer schuldet wem wie viel?“ transparent zu beantworten. Durch ein integriertes Buddy-Code-System können sich User vernetzen und Schulden in Echtzeit synchronisieren.

2 Technisches Konzept

2.1 Datenbank Konzept



2.2 Backend Konzept

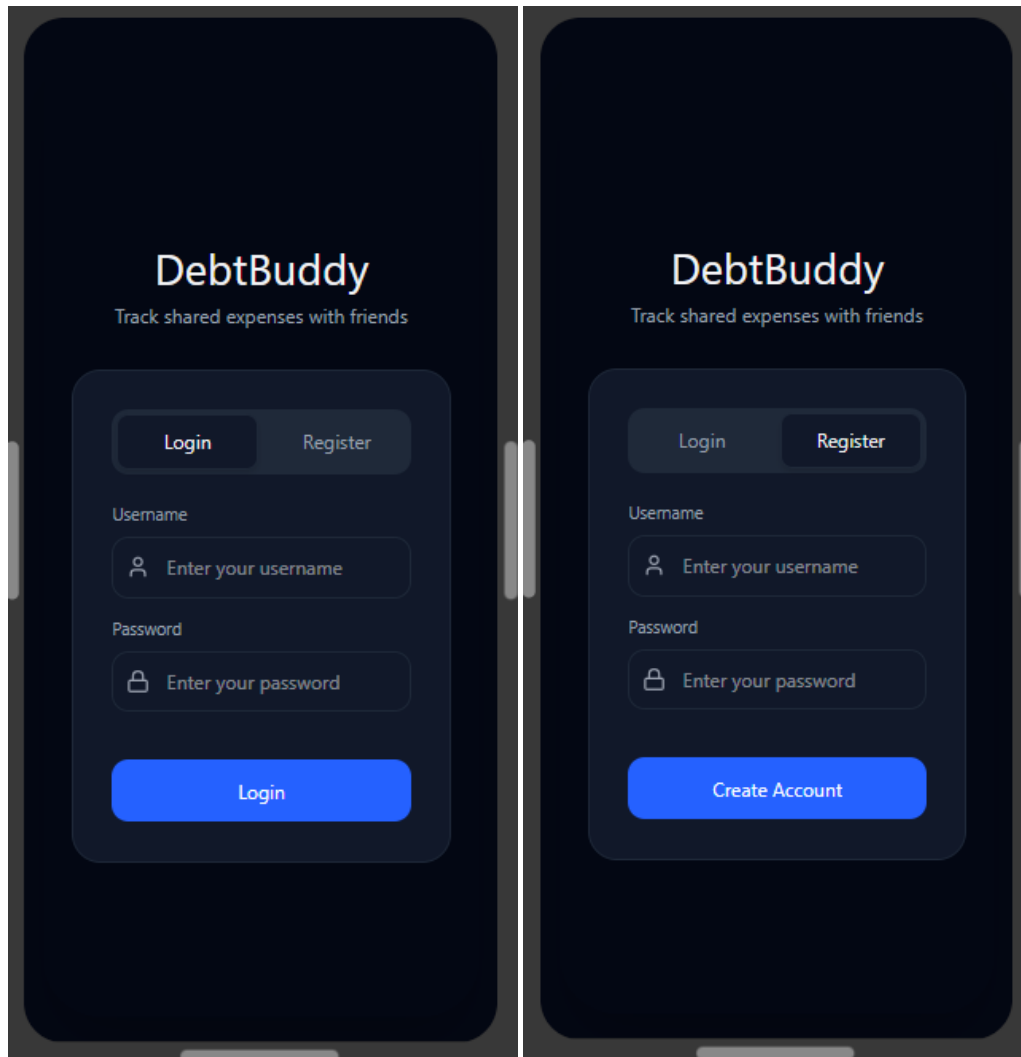
Technologie: Node.js mit Express.

2.3 Frontend Konzept

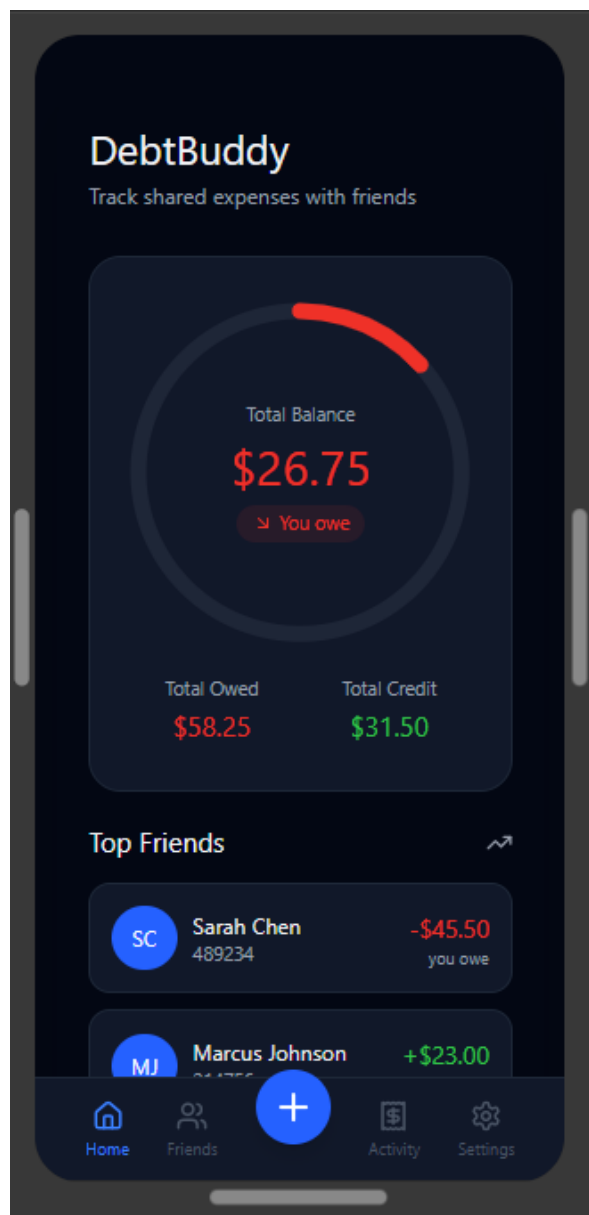
- Flutter
- Extra-Konzepte (Nicht im Unterricht):
 1. Custom Dialogs: Für das Hinzufügen von Freunden per ID.
 2. Biometrische Authentifizierung (Local Auth): App-Zugriff per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung mittels local_auth-Paket für einen schnellen Login ohne manuelle Passworteingabe.

3 Programmablauf

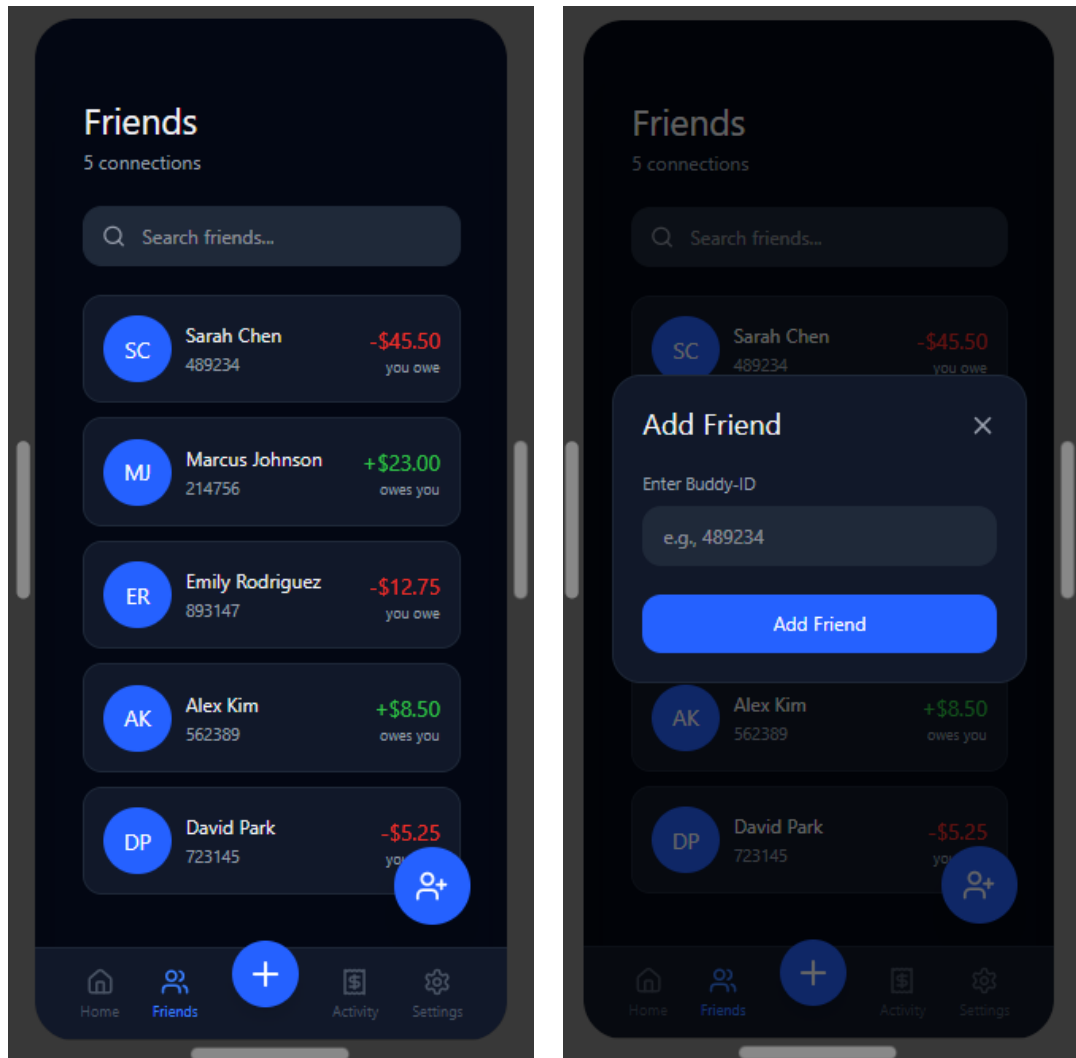
Authentifizierung & Onboarding: Der User startet in der Login-Ansicht. Neue User können sich registrieren, wobei automatisch ein einzigartige User-Id generiert wird. Diese Id ist die zentrale Kennung, um später mit anderen Usern interagieren zu können.



Home/Dashboard: Das Dashboard zeigt den aktuellen Gesamtsaldo und die top Freunde.



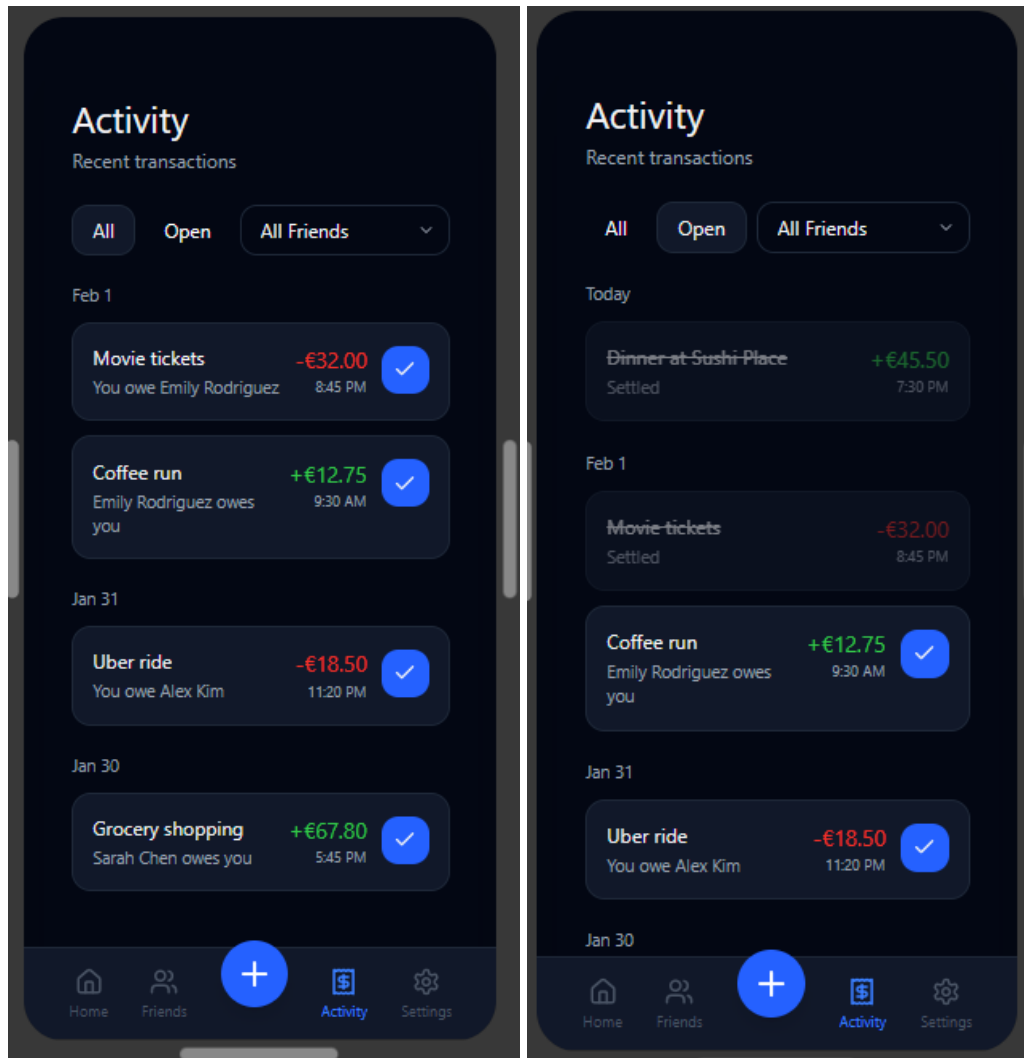
Vernetzung via Buddy-Id: Über einen Custom Dialog kann der User die Buddy-Ids seiner Freunde eingeben. Das System verknüpft die Accounts in der Datenbank, sodass sie in der Freundesliste erscheinen und für Transaktionen verfügbar sind.



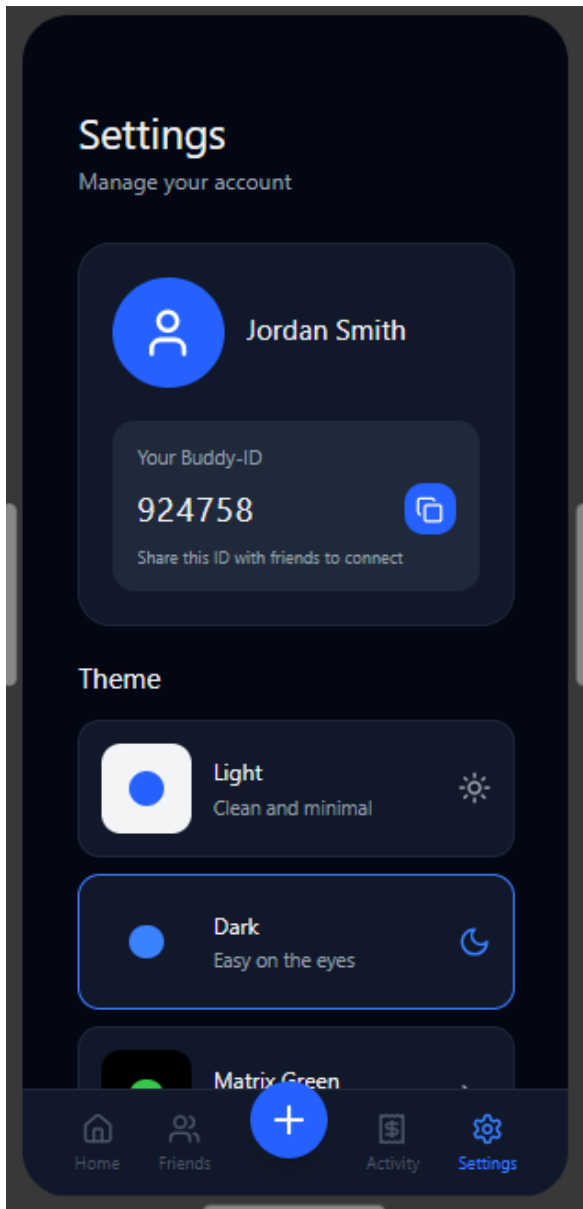
Erfassung von Transaktionen: Hier sieht man das Hinzufügen einer Ausgabe. Der User wählt den Transaktionstyp (schulde ich oder wird mir geschuldet?), gibt den Betrag, schreibt eine Beschreibung und wählt einen Freund aus. Dann kann auf den Add Button geklickt werden und die Transaktion wird gespeichert.

The screenshot shows a mobile app interface for adding an expense. The title is 'Add Expense' with a back arrow. The 'Transaction type' section has two buttons: 'I owe' (highlighted with a red border) and 'They owe me'. The 'Amount' field shows '€ 0.00'. The 'Description' field has the placeholder text 'What's this for?'. The 'Select friend' section includes a search bar 'Search friends...' and two friend suggestions: 'Sarah Chen' with ID '489234' and 'Marcus Johnson' with ID '214756'. A large red 'Add Debt' button is at the bottom. The bottom navigation bar has icons for Home, Friends, a central '+' button, Activity, and Settings.

Aktivitäten: Hier werden alle Transaktionen angezeigt. Man kann nach offenen, allen und auch nach Freunden filtern. Man kann eine Transaktion mit einem Button neben der Transaktion abschließen.



Einstellungen und Persönliche Konfiguration: In dieser Ansicht werden die Benutzereinstellungen verwaltet. Mithilfe von `shared_preferences` wird hier das Theme gespeichert. Verfügbare Themes: Light Mode, Dark Mode, Matrix Green, High-Contrast und Ocean Blue. Hier findet man auch die Buddy-Id und seinen username.



4 Meilenstein-Plan

22.02.2026	Backend & DB	Entwicklung der Express REST-API. Aufsetzen der Datenbank mit Tabellen für User, Friendships und Transactions.
24.02.2026	Core UI & State	Implementierung der Haupt-Screens (Login, Dashboard, Activity). Anbindung des State-Managements (Provider/Riverpod)
03.03.2026	Features & Themes	Integration der Extra-Konzepte (Biometrie, Dialoge, Notifications). Implementierung der 5 UI-Themes
10.03.2026	Finalisierung	Projektdokumentation abschließen. Letzte Bugfixes und Vorbereitung der Präsentation.